

Colles en PT*

Programme n° 3 : du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre

Chaque colle commence par une question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration signalée par [dém].

Séries entières

Vocabulaire usuel sur les séries entières. Lemme d'Abel [dém] et rayon de convergence.

Moyens d'estimation d'un rcv (surtout utilisation du critère de d'Alembert).

Fonction somme d'une série entière. Possibilités pour son intervalle de définition (ou intervalle de convergence) quand la variable est réelle. Cette fonction est continue sur son intervalle de définition.

Pour une série entière de rcv R non nul, primitive de sa fonction somme sur $] - R, R[$. La fonction somme est C^∞ sur $] - R, R[$ et elle s'y dérive terme à terme. Expression $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ du coefficient de la série entière à l'aide de la fonction somme [dém] et théorème d'unicité du dse [dém].

Dse du programme : $\frac{1}{1-z}$ [dém], $\ln(1+x)$ [dém], $\arctan x$ [dém], e^z , $\cos x$ [dém], $\sin x$ [dém] et bien sûr $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$ et pour finir $(1+x)^\alpha$.

Combinaison linéaire de deux séries entières.

Produit de Cauchy de deux séries entières.

Recherche de solutions dse d'équations différentielles linéaires simples d'ordre un ou deux. Utilisation pour obtenir certains dse (« méthode de l'équation différentielle »).

Équations différentielles linéaires

Révision des EDL1 de Première année.

Révision des EDL2 à coefficients constants : cas homogène, recherche de solution particulière avec second membre polynomial, ou $A e^{\lambda x}$ pour $(A, \lambda) \in \mathbb{C}^2$, ou $B \cos \omega x$ ou $B \sin \omega x$ pour $(B, \omega) \in \mathbb{R}^2$.

Énoncé du théorème de Cauchy linéaire d'ordre deux. Conséquence sur la structure de l'ensemble des solutions dans le cas homogène [dém]. Forme de la solution générale de l'équation complète.

Suite prévue : *Equations différentielles linéaires. Intégrales généralisées.*